

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Арифметические и логические основы
цифровых устройств

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

_____ В. С. Ермаков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе
на тему

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ ДВОИЧНО-ЧЕТВЕРИЧНЫХ ЧИСЕЛ

БГУИР КР 6-05-0611-05 558 ПЗ

Студент

В. С. Ермаков
(гр. 558301)

Руководитель

Ю. А. Луцик

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УМНОЖЕНИЯ	4
1.1 Перевод сомножителей из десятичной системы счисления в четверичную	4
1.2 Нахождение произведения множителя и множимого	5
2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СУММАТОРА- УМНОЖИТЕЛЯ	7
2.1 Работа устройства в режиме сумматора	7
2.2 Работа устройства в режиме умножителя	7
3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ	9
3.1 Логический синтез одноразрядного четверичного сумматора	9
3.2 Логический синтез одноразрядного четверичного умножителя	19
3.3 Логический синтез преобразователя множителя	28
4 СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ	32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	35
Приложение А Операция $C_0 * C_0$	36
Приложение Б Операция $C_1 * C_1$	37
Приложение В Операция $C_2 * C_2$	40

ВВЕДЕНИЕ

Изучение дисциплины «Арифметические и логические основы вычислительной техники» предполагает глубокое освоение принципов функционирования узлов обработки информации. Курсовое проектирование является важным этапом подготовки специалиста, позволяющим закрепить теоретические знания и получить практические навыки логического синтеза цифровых устройств.

Данная работа посвящена проектированию и логическому синтезу двоично-четверичного сумматора-умножителя (СУ). Сумматор является одним из центральных узлов арифметико-логического устройства (АЛУ) вычислительной машины.

Для того чтобы спроектировать данное устройство, необходимо пройти несколько последовательных этапов разработки:

- Разработка алгоритма умножения чисел, по которому работает сумматор-умножитель;
- Разработка структурной схемы сумматора-умножителя;
- Разработка функциональной схемы основных узлов структурной схемы;
- Синтез комбинационных схем устройств на основе мультиплексоров;
- Оценка результатов проделанной работы и оформление конструкторской документации.

В настоящей пояснительной записке изложено подробное описание процесса проектирования, приведены необходимые математические расчёты, таблицы истинности, карты Карно-Вейча для минимизации логических функций, а также разработана графическая документация по структурной схеме и функциональным схемам основных её узлов.

1 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УМНОЖЕНИЯ

Исходные данные:

- исходные сомножители: $M_n = 58,75$; $M_t = 63,12$;
- алгоритм умножения: В;
- метод умножения: умножение закодированного двоично-четверичного множимого на два разряда двоичного множителя одновременно в дополнительных кодах;
- кодирование четверичных цифр множимого для перехода к двоично-четверичной системе кодирования: $0_4 - 11$; $1_4 - 00$; $2_4 - 10$; $3_4 - 01$.
- тип синтезируемого умножителя: 1-й.

1.1 Перевод сомножителей из десятичной системы счисления в четверичную

Целую часть чисел переводим методом последовательного деления на основание новой системы счисления. Дробную часть переводим методом последовательного умножения на основание.

Множимое

$$\begin{array}{r|l} -58 & 4 \\ \hline \frac{4}{-18} & -14 \quad 4 \\ \hline \frac{16}{2} & \frac{12}{2} \quad 3 \end{array} \quad * \frac{0,75}{3,00}$$

Получаем: $M_{n4} = 322,300$. В соответствии с заданной кодировкой множимого: $M_{n2/4} = 011010,011111$

Множитель

$$\begin{array}{r|l} -63 & 4 \\ \hline \frac{4}{-23} & -15 \quad 4 \\ \hline \frac{20}{3} & \frac{12}{3} \quad 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0,12 \\ * \frac{4}{0,48} \\ * \frac{4}{1,92} \\ * \frac{4}{3,68} \\ \hline \text{(точность достигнута)} \end{array}$$

Получаем: $M_{t4} = 333,013$. В соответствии со стандартной весомозначной кодировкой множителя: $M_{t2/4} = 111111,000111$

1.2 Нахождение произведения множителя и множимого

Запишем сомножители в форме с плавающей запятой в прямом коде:

$$M_H = 0,011010011111 \quad P_{M_H} = 0,1101 + 3_{10} \text{ (закодировано по заданию)}$$

$$M_T = 0,111111000111 \quad P_{M_T} = 0,0011 + 3_{10} \text{ (закодировано традиционно)}$$

Сложение порядков:

$$\begin{array}{r} P_{M_H} = 0,1101 \quad 3_4 \\ P_{M_T} = 0,0011 \quad 3_4 \\ \hline P_{M_H \cdot M_T} = 0,0010 \quad 12_4 \end{array}$$

Знак произведения определяется суммой по модулю два знаков сомножителей:

$$3H_{M_H} \oplus 3H_{M_T} = 0 \oplus 0 = 0$$

Дополнительный код множителя: $[M_T]_d = 0,333013$. Поскольку умножение выполняется по алгоритму «В» (начиная со старших разрядов), перемножение мантисс представлено в таблице 1.1. Метод умножения описан в учебном пособии [1].

Таблица 1.1 — Перемножение мантисс

Четверичная с/с	Двоично-четверичная с/с	Комментарии
0. 000000000000	0. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	$\Sigma_0 = 0$
0. 000000003223	0. 11 11 11 11 11 11 11 11 01 10 10 01	$\Pi_1 = M_H$
0. 000000003223	0. 11 11 11 11 11 11 11 11 01 10 10 01	Σ_1
0. 000000032230	0. 11 11 11 11 11 11 11 01 10 10 01 11	$\Sigma_1 \cdot 4^1 = \Sigma_2$
0. 000000322300	0. 1111 11 11 11 11 01 10 10 01 11 11	$\Sigma_2 \cdot 4^1 = \Sigma_3$
0. 000003223000	0. 11 11 11 11 11 01 10 10 01 11 11 11	$\Sigma_3 \cdot 4^1$
3. 33333330111	1. 01 01 01 01 01 01 01 01 11 00 00 00	$\Pi_4 = -M_H$
0. 000003213111	0. 11 11 11 11 11 01 10 00 01 00 00 00	Σ_4
0. 000032131110	0. 11 11 11 11 01 10 00 01 00 00 00 11	$\Sigma_4 \cdot 4^1 = \Sigma_5$
0. 000321311100	0. 11 11 11 01 10 00 01 00 00 00 11 11	$\Sigma_5 \cdot 4^1$
0. 000000131112	0. 11 11 11 11 11 11 00 01 00 00 00 10	$\Pi_6 = 2 M_H$
0. 000321330212	0. 11 11 11 01 10 00 01 01 11 10 00 10	Σ_6
0. 003213302120	0. 11 11 01 10 00 01 01 11 10 00 10 11	$\Sigma_6 \cdot 4^1$
3. 33333330111	1. 01 01 01 01 01 01 01 01 11 00 00 00	$\Pi_7 = -M_H$

Продолжение таблицы 1.1

Четверичная с/с		Двоично-четверичная с/с		Комментарии
0.	003213232231	0.	11 11 01 10 00 01 10 01 10 10 01 00	$\Sigma_7 = M_H \cdot M_T$

После окончания умножения необходимо оценить погрешность вычислений. Полученное произведение приводится к нулевому порядку, а затем переводится в десятичную систему счисления:

$$M_{H_4} \cdot M_{T_4} = 0,3213232231 \quad P_{M_H \cdot M_T} = 6$$

$$M_{H_4} \cdot M_{T_4} = 321323,2231 \quad P_{M_H \cdot M_T} = 0$$

$$M_{H_{10}} \cdot M_{T_{10}} = 3707,6757$$

Результат прямого перемножения операндов:

$$M_{H_{10}} \cdot M_{T_{10}} = 58,75 \cdot 63,12 = 3708,3$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta = 3708,3 - 3707,6757 = 0,6243$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{\Delta}{M_H \cdot M_T} = \frac{0,6243}{3708,3} = 0,0001684 \quad (\delta = 0,01684\%)$$

Погрешность появляется на этапе перевода из десятичной системы счисления в четверичную.

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ

Разрабатываемое устройство относится к первому типу структур и строится на базе одnorазрядных четверичных умножителей (ОЧУ), одnorазрядных четверичных сумматоров (ОЧС) и регистра-аккумулятора. Управление режимами работы осуществляется сигналом Mul / Sum («0» — умножение, «1» — сложение).

В данной работе также используется формирователь дополнительного кода (ФДК). Здесь используется один вход управления F_1 . Сигнал $F_1 = 1$ инициирует перевод прямого кода в дополнительный, что необходимо для выполнения операции вычитания или умножения на отрицательную цифру.

2.1 Работа устройства в режиме сумматора

При $Mul / Sum = 1$ операнды последовательно заносятся в регистр множимого. Необходимо выравнивать порядки путем сдвига мантиссы большего числа вправо.

На входы h всех ОЧУ подается логическая «1». В этом режиме ОЧУ не выполняет умножение, передавая слагаемое на ОЧС без изменений (рисунок 2.1). Результат суммирования фиксируется в аккумуляторе.

2.2 Работа устройства в режиме умножителя

При $Mul / Sum = 0$ выполняется умножение по алгоритму «В». Множимое и множитель размещаются в соответствующих регистрах.

Диада множителя поступает в преобразователь множителя (ПМ). ПМ преобразует цифры множителя, формируя при необходимости перенос в следующую диаду. Если ПМ формирует отрицательную цифру, на вход F_1 ФДК подается «1», и ФДК выдает дополнительный код множимого.

На входы h ОЧУ подается «0». Частичные произведения, полученные на выходах ОЧУ (рисунок 2.1), суммируются с помощью ОЧС и далее поступают в аккумулятор (рисунок 2.2). После каждого такта происходит сдвиг содержимого аккумулятора и регистра множителя. Разрядность аккумулятора увеличена на один разряд для корректной обработки возникающих переносов.

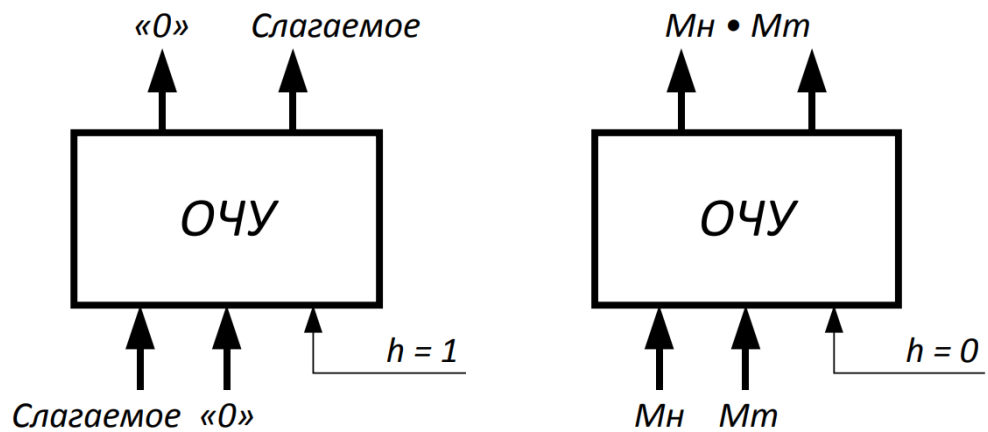


Рисунок 2.1 — Поведение ОЧУ при разных значениях Mul / Sum

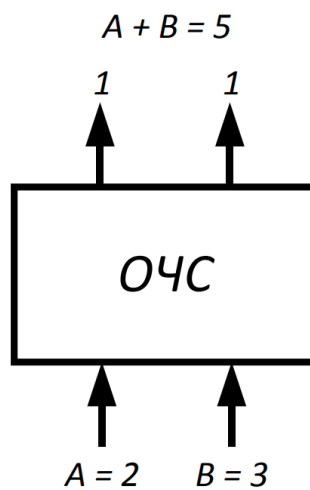


Рисунок 2.2 — Одноразрядный четверичный сумматор

Полная структурная схема сумматора-умножителя представлена в ПРИЛОЖЕНИИ.

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СУММАТОРА-УМНОЖИТЕЛЯ

3.1 Логический синтез одноразрядного четверичного сумматора

Одноразрядный четверичный сумматор (ОЧС) – это комбинационное устройство, имеющее 5 двоичных входов (2 разряда одного слагаемого, 2 разряда второго слагаемого и вход переноса) и 3 двоичных выхода (2 разряда суммы и перенос). Кодировка слагаемых обоих разрядов: $0_4 - 11$; $1_4 - 00$; $2_4 - 10$; $3_4 - 01$.

Принцип работы ОЧС представлен с помощью таблицы истинности (таблица 3.1).

Таблица 3.1 — Таблица истинности ОЧС

a_1	a_2	b_1	b_2	p	П	S_1	S_2	Пример операции в четверичной с/с
0	0	0	0	0	0	1	0	$1+1+0=02$
0	0	0	0	1	0	0	1	$1+1+1=03$
0	0	0	1	0	x	x	x	$1+3+0=10$
0	0	0	1	1	x	x	x	$1+3+1=11$
0	0	1	0	0	x	x	x	$1+2+0=03$
0	0	1	0	1	x	x	x	$1+2+1=10$
0	0	1	1	0	0	0	0	$1+0+0=01$
0	0	1	1	1	0	1	0	$1+0+1=02$
0	1	0	0	0	1	1	1	$3+1+0=10$
0	1	0	0	1	1	0	0	$3+1+1=11$
0	1	0	1	0	x	x	x	$3+3+0=12$
0	1	0	1	1	x	x	x	$3+3+1=13$
0	1	1	0	0	x	x	x	$3+2+0=11$
0	1	1	0	1	x	x	x	$3+2+1=12$
0	1	1	1	0	0	0	1	$3+0+0=03$
0	1	1	1	1	1	1	1	$3+0+1=10$
1	0	0	0	0	0	0	1	$2+1+0=03$
1	0	0	0	1	1	1	1	$2+1+1=10$
1	0	0	1	0	x	x	x	$2+3+0=11$
1	0	0	1	1	x	x	x	$2+3+1=12$
1	0	1	0	0	x	x	x	$2+2+0=10$

Продолжение таблицы 3.1

a_1	a_2	b_1	b_2	p	Π	S_1	S_2	Пример операции в четверичной с/с
1	0	1	0	1	x	x	x	2+2+1=11
1	0	1	1	0	0	1	0	2+0+0=02
1	0	1	1	1	0	0	1	2+0+1=03
1	1	0	0	0	0	0	0	0+1+0=01
1	1	0	0	1	0	1	0	0+1+1=02
1	1	0	1	0	x	x	x	0+3+0=03
1	1	0	1	1	x	x	x	0+3+1=10
1	1	1	0	0	x	x	x	0+2+0=02
1	1	1	0	1	x	x	x	0+2+1=03
1	1	1	1	0	0	1	1	0+0+0=00
1	1	1	1	1	0	0	0	0+0+1=01

Минимизацию переключательных функций проведём с помощью карт Карно и Вейча. Символом «х» отмечены наборы, на которых функция может принимать произвольное значение (безразличные наборы).

Минимизация функции Π :

$b_1 b_2 \backslash a_1 a_2$									
		000	001	011	010	110	111	101	100
00				x	x			x	x
01		1	1	x	x		1	x	x
11				x	x			x	x
10			1	x	x			x	x

Рисунок 3.1 — Карта Карно для функции Π

Минимизировав функцию, получим:

$$\Pi = \overline{a_1}a_2\overline{b_1} + \overline{a_1}a_2p + a_1\overline{a_2}\overline{b_1}p$$

Минимизировав функцию, получим:

$$\Pi = \overline{a_1}a_2\overline{b_1} + \overline{a_1}a_2p + a_1\overline{a_2}\overline{b_1}p$$

В базисе И-НЕ:

$$\Pi = \overline{a_1 + \overline{a_2} + b_1} + \overline{a_1 + \overline{a_2} + \overline{p}} + \overline{\overline{a_1} + a_2 + b_1 + \overline{p}}$$

В базисе И-НЕ:

$$\Pi = \overline{a_1 + \overline{a_2} + b_1} + \overline{a_1 + \overline{a_2} + \overline{p}} + \overline{\overline{a_1} + a_2 + b_1 + \overline{p}}$$

Эффективность минимизации можно оценить отношением числа входов схем, реализующих переключательную функцию до и после минимизации.

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{4 \cdot 5 + 4 + 5}{1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3 + 5} = \frac{29}{18} = 1,61$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{4 \cdot 5 + 4 + 5}{1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3 + 5} = \frac{29}{18} = 1,61$$

Минимизация функции S_1 :

$\begin{matrix} b_1 b_2 p \\ a_1 a_2 \end{matrix}$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1		x	x		1	x	x
01	1		x	x		1	x	x
11		1	x	x	1		x	x
10		1	x	x	1		x	x

Рисунок 3.2 — Карта Карно для функции S_1

Минимизация функции S_1 :

$\begin{matrix} b_1 b_2 p \\ a_1 a_2 \end{matrix}$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1		x	x		1	x	x
01	1		x	x		1	x	x
11		1	x	x	1		x	x
10		1	x	x	1		x	x

Рисунок 3.3 — Карта Карно для функции S_1

Минимизировав функцию, получим:

$$S_1 = \overline{a_1}b_1p + \overline{a_1}\overline{b_2}\overline{p} + a_1\overline{b_1}p + a_1b_2\overline{p}$$

Минимизировав функцию, получим:

$$S_1 = \overline{a_1}b_1p + \overline{a_1}\overline{b_2}\overline{p} + a_1\overline{b_1}p + a_1b_2\overline{p}$$

В базисе И-НЕ:

$$S_1 = \overline{a_1 + \overline{b_1} + \overline{p}} + \overline{a_1 + b_2 + p} + \overline{\overline{a_1} + b_1 + \overline{p}} + \overline{\overline{a_1} + \overline{b_2} + p}$$

В базисе И-НЕ:

$$S_1 = \overline{a_1 + \overline{b_1} + \overline{p}} + \overline{a_1 + b_2 + p} + \overline{\overline{a_1} + b_1 + \overline{p}} + \overline{\overline{a_1} + \overline{b_2} + p}$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{8 \cdot 5 + 8 + 5}{4 \cdot 3 + 4 + 5} = \frac{53}{21} = 2,52$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{8 \cdot 5 + 8 + 5}{4 \cdot 3 + 4 + 5} = \frac{53}{21} = 2,52$$

Минимизация функции S_2 :

		b_1					
a_1		(1 x)	x			x	x
	(1)		x	(x 1)	1	x	(x)
			x	(x 1)		x	x
	(1)	(1 x)	x		(1 x)		x
		b_2					
		p			p		

Рисунок 3.4 — Карта Вейче для функции S_2

Минимизация функции S_2 :

		b_1					
a_1		(1 x)	x			x	x
	(1)		x	(x 1)	1	x	(x)
			x	(x 1)		x	x
	(1)	(1 x)	x		(1 x)		x
		b_2					
		p			p		

Рисунок 3.5 — Карта Вейче для функции S_2

Минимизировав функцию, получим:

$$S_2 = \overline{a_2} \overline{b_1} p + \overline{a_1} a_2 \overline{p} + a_1 \overline{a_2} \overline{b_1} + \overline{a_1} a_2 b_1 + a_2 b_2 \overline{p} + a_1 \overline{a_2} p$$

Минимизировав функцию, получим:

$$S_2 = \overline{a_2} \overline{b_1} p + \overline{a_1} a_2 \overline{p} + a_1 \overline{a_2} \overline{b_1} + \overline{a_1} a_2 b_1 + a_2 b_2 \overline{p} + a_1 \overline{a_2} p$$

В базисе И-НЕ:

$$S_2 = \overline{a_2 + b_1 + \overline{p}} + \overline{a_1 + \overline{a_2} + p} + \overline{\overline{a_1} + a_2 + b_1} + \\ + \overline{a_1 + \overline{a_2} + \overline{b_1}} + \overline{\overline{a_2} + \overline{b_2} + p} + \overline{\overline{a_1} + a_2 + \overline{p}}$$

В базисе И-НЕ:

$$S_2 = \overline{a_2 + b_1 + \overline{p}} + \overline{a_1 + \overline{a_2} + p} + \overline{\overline{a_1} + a_2 + b_1} + \\ + \overline{a_1 + \overline{a_2} + \overline{b_1}} + \overline{\overline{a_2} + \overline{b_2} + p} + \overline{\overline{a_1} + a_2 + \overline{p}}$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{8 \cdot 5 + 8 + 5}{6 \cdot 3 + 6 + 5} = \frac{53}{29} = 1,83$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{8 \cdot 5 + 8 + 5}{6 \cdot 3 + 6 + 5} = \frac{53}{29} = 1,83$$

Минимизация функции S_2 алгоритмом Рота:

Определим множество единичных кубов L и множество безразличных кубов N :

Минимизация функции S_2 алгоритмом Рота:

Определим множество единичных кубов L и множество безразличных кубов N :

$$L = \{00000, 01000, 01001, 01010, 01011, 01101, 10000, \\ 10100, 11000, 11001, 11010, 11011, 11100, 11101\}$$

$$N = \{00110, 00111, 01110, 01111, \\ 10110, 10111, 11110, 11111\}$$

Сформируем базовое множество $C_0 = L \cup N$.

Первым этапом алгоритма Рота является нахождение множества простых импликант. Для реализации этого этапа используется операция умножения («*») над множествами C_0, C_1 и т.д., пока в результате операции будут образовываться новые кубы большей размерности. Кубы, не участвовавшие в склеивании на i -м шаге, образуют множества Z_i .

Первый шаг умножения ($C_0 * C_0$) представлен в Приложении А. В результате этой операции сформировалось новое множество кубов A_1 :

$$A_1 = \{ 0x000, x0000, 0100x, 010x0, x1000, 010x1, 01x01, x1001, 0101x, \\ x1010, 01x10, x1011, 01x11, x1101, 011x1, 10x00, 1x000, 1x100, 101x0, \\ 1100x, 110x0, 11x00, 110x1, 11x01, 1101x, 11x10, 11x11, 1110x, 111x0, \\ 111x1, 0011x, 0x110, x0110, 0x111, x0111, 0111x, x1110, x1111, 1011x, \\ 1x110, 1x111, 1111x \}$$

Множество кубов, не участвовавших в образовании новых кубов, пустое ($Z_0 = \emptyset$).

В Приложении Б приведена таблица поиска простых импликант с помощью операции $C_1 * C_1$. В результате образовалось множество A_2 кубов новой размерности:

$$A_2 = \{ xx000, 010xx, x100x, x10x0, 01xx1, x10x1, x1x01, x101x, 01x1x, \\ x1x10, x1x11, x11x1, 1xx00, 1x1x0, 110xx, 11x0x, 11xx0, 11xx1, 11x1x, \\ 111xx, 0x11x, x011x, xx110, xx111, x111x, 1x11x \}$$

Множество несклеившихся кубов также пустое ($Z_1 = \emptyset$).

В Приложении В приведена таблица операции $C_2 * C_2$. В результате образовалось множество A_3 :

$$A_3 = \{ x10xx, x1xx1, x1x1x, 11xxx, xx11x \}$$

Множество Z_2 кубов, не участвовавших в образовании новых кубов, имеет вид:

$$Z_2 = \{xx000, 1xx00, 1x1x0\}$$

В таблице 3.2 приведен следующий шаг поиска — операция $C_3 * C_3$.

Таблица 3.2 — Поиск простых импликант ($C_3 * C_3$)

$C_i * C_i$	x10xx	x1xx1	x1x1x	11xxx	xx11x
x10xx	----				
x1xx1	x10x1	----			
x1x1x	x101x	x1x11	----		
11xxx	110xx	11xx1	11x1x	----	
xx11x	x1y1x	x1111	x111x	1111x	----
A4					

В результате операции $C_3 * C_3$ новых кубов не образовалось ($A_4 = \emptyset$). Множество кубов, не участвовавших в склеивании на этом шаге:

$$Z_3 = \{x10xx, x1xx1, x1x1x, 11xxx, xx11x\}$$

На этом заканчивается этап поиска простых импликант. Окончательное множество простых импликант Z состоит из объединения всех множеств Z_i :

$$Z = Z_0 \cup Z_1 \cup Z_2 \cup Z_3 = \{xx000, 1xx00, 1x1x0, x10xx, x1xx1, x1x1x, 11xxx, xx11x\}$$

Следующий этап — поиск L -экстремалей на множестве простых импликант (таблица 3.3). Для этого используется операция «#» (вычитание). В таблице 3.3 из каждой простой импликанты поочередно вычитаются все остальные простые импликанты $z\#(Z \setminus z)$.

Таблица 3.3 — Поиск L -экстремалей

$z\#(Z - z)$	xx000	1xx00	1x1x0	x10xx	x1xx1	x1x1x	11xxx	xx11x
xx000	----	1x100	1x1x0	x101x x10x1	x1xx1	x1x1x	111xx 11x1x 11xx1	xx11x
1xx00	0x000	----	1x110	x101x x10x1	x1xx1	x1x1x	1111x 111x1 11x1x 11xx1	xx11x
1x1x0	0x000		----	x101x x10x1	x1xx1	01x1x x101x x1x11	11111 111x1 1101x	0x11x xx111

Продолжение таблицы 3.3

$z\#(Z - z)$	xx000	1xx00	1x1x0	x10xx	x1xx1	x1x1x	11xxx	xx11x
							11x11 11xx1	
x10xx	00000		1x110	----	x11x1	0111x x1111	11111 111x1	0x11x xx111
x1xx1	00000		1x110	x1010	----	01110		0011x 0x110 x0111
x1x1x	00000		10110		x1101	----		0011x x0111
11xxx	00000		10110		01101	01110	----	0011x x0111
xx11x	00000				01101			----
Остаток	00000				01101			0011x x0111

Результат операции (остаток) указывает, что L -экстремальными стали следующие простые импликанты, образующие ядро E :

$$E = \{xx000, x1xx1\}$$

Далее выясним, какие из вершин комплекса L не покрываются L -экстремальными. Для этого из исходного множества единичных кубов L вычтем элементы ядра E . В результате получим множество непокрытых наборов L_1 :

$$L_1 = L \# E = \{01010, 10100, 11010, 11100\}$$

Определим подмножество неэкстремальных импликант $\hat{Z}$, которые могут быть использованы для покрытия множества L_1 :

$$\hat{Z} = Z \setminus E = \{1xx00, 1x1x0, x10xx, x1x1x, 11xxx, xx11x\}$$

Анализ вариантов покрытия вершин L_1 кубами из множества $\hat{Z}$ показывает, что существует четыре тупиковые (минимальные) формы функции:

$$S_2^1 = a_1 \overline{b_2} \overline{p} + a_2 \overline{b_1} + \overline{b_1} \overline{b_2} \overline{p} + a_2 p$$

$$S_2^2 = a_1 b_1 \overline{p} + a_2 \overline{b_1} + \overline{b_1} \overline{b_2} \overline{p} + a_2 p$$

$$S_2^3 = a_1 \overline{b_2} \overline{p} + a_2 b_2 + \overline{b_1} \overline{b_2} \overline{p} + a_2 p$$

$$S_2^4 = a_1 b_1 \overline{p} + a_2 b_2 + \overline{b_1} \overline{b_2} \overline{p} + a_2 p$$

Все тупиковые формы имеют одинаковую аппаратную стоимость. Выберем для дальнейшей реализации первую тупиковую форму.

В базисе И-НЕ:

$$\begin{aligned} S_2 &= \overline{a_1 \overline{b_2} \overline{p}} \cdot \overline{a_2 \overline{b_1}} \cdot \overline{b_1 \overline{b_2} \overline{p}} \cdot \overline{a_2 p} = \\ &= \overline{a_1 \overline{b_2} \overline{p} \cdot a_2 \overline{b_1} \cdot b_1 \overline{b_2} \overline{p} \cdot a_2 p} \end{aligned}$$

В базисе И-НЕ:

$$\begin{aligned} S_2 &= \overline{a_1 \overline{b_2} \overline{p}} \cdot \overline{a_2 \overline{b_1}} \cdot \overline{b_1 \overline{b_2} \overline{p}} \cdot \overline{a_2 p} = \\ &= \overline{a_1 \overline{b_2} \overline{p} \cdot a_2 \overline{b_1} \cdot b_1 \overline{b_2} \overline{p} \cdot a_2 p} \end{aligned}$$

Эффективность минимизации можно оценить отношением числа входов схем, реализующих переключательную функцию до и после минимизации:

$$K = \frac{14 \cdot 5 + 14 + 5}{3 \cdot 3 + 2 + 4 + 5} = \frac{89}{20} \approx 4,45$$

3.2 Логический синтез одноразрядного четверичного умножителя

Одноразрядный четверичный умножитель (ОЧУ) – это комбинационное устройство, имеющее 5 двоичных входов (2 разряда из регистра множимого, 2 разряда из регистра множителя и управляющий вход h) и 4 двоичных выхода.

Принцип работы ОЧУ представлен с помощью таблицы истинности (таблица 3.4). Разряды множимого закодированы: $0_4 - 11$; $1_4 - 00$; $2_4 - 10$; $3_4 - 01$, а разряды множителя: $0_4 - 00$; $1_4 - 01$; $2_4 - 10$; $3_4 - 11$.

Управляющий вход h определяет тип операции: «0» – умножение закодированных цифр, поступивших на информационные входы; «1» – вывод

на выходы без изменения значения разрядов, поступивших из регистра множимого.

В таблице выделены безразличные наборы, так как на входы ОЧУ из разрядов множителя не может поступить код числа 3 (в алгоритме умножения на два разряда максимальная цифра множителя равна 2).

Таблица 3.4 — Таблица истинности ОЧУ

Мн		Мт		Упр.	Старшие разряды		Младшие разряды		Пример операции в четверичной с/с
x_1	x_2	y_1	y_2	h	P_1	P_2	P_3	P_4	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	$1 \cdot 0 = 00$
0	0	0	0	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	0	1	0	1	1	0	0	$1 \cdot 1 = 01$
0	0	0	1	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	0	0	1	1	1	0	$1 \cdot 2 = 02$
0	0	1	0	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	1	0	х	х	х	х	$1 \cdot 3 = 03$
0	0	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «01»
0	1	0	0	0	1	1	1	1	$3 \cdot 0 = 00$
0	1	0	0	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	0	1	0	1	1	0	1	$3 \cdot 1 = 03$
0	1	0	1	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	1	0	0	0	0	1	0	$3 \cdot 2 = 12$
0	1	1	0	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	1	1	0	х	х	х	х	$3 \cdot 3 = 21$
0	1	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «03»
1	0	0	0	0	1	1	1	1	$2 \cdot 0 = 00$
1	0	0	0	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	0	1	0	1	1	1	0	$2 \cdot 1 = 02$
1	0	0	1	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	0	0	0	0	1	1	$2 \cdot 2 = 10$
1	0	1	0	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	1	0	х	х	х	х	$2 \cdot 3 = 12$
1	0	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «02»
1	1	0	0	0	1	1	1	1	$0 \cdot 0 = 00$
1	1	0	0	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	0	1	0	1	1	1	1	$0 \cdot 1 = 00$

Продолжение таблицы 3.4

Мн		Мт		Упр.	Старшие разряды		Младшие разряды		Пример операции в четверичной с/с
x_1	x_2	y_1	y_2	h	P_1	P_2	P_3	P_4	
1	1	0	1	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	1	0	0	1	1	1	1	$0 \cdot 2 = 00$
1	1	1	0	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	1	1	0	х	х	х	х	$0 \cdot 3 = 00$
1	1	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «00»

Минимизацию переключательных функций проведём с помощью карт Карно и Вейча.

Минимизация функции P_1 :

$y_1 y_2 h$ $x_1 x_2$		000	001	011	010	110	111	101	100
00						х	х		
01						х	х		0
11						х	х		
10						х	х		0

Рисунок 3.6 — Карта Карно для функции P_1

Минимизировав функцию, получим:

$$P_1 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)$$

Минимизировав функцию, получим:

$$P_1 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)$$

В базисе И, НЕ:

$$P_1 = \overline{\overline{(x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)} + \overline{(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)}}$$

В базисе И, НЕ:

$$P_1 = \overline{\overline{(x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)} + \overline{(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)}}$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{2 \cdot 5 + 2 + 5}{2 \cdot 4 + 2 + 5} = \frac{17}{15} = 1,13$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{2 \cdot 5 + 2 + 5}{2 \cdot 4 + 2 + 5} = \frac{17}{15} = 1,13$$

Минимизация функции P_2 :

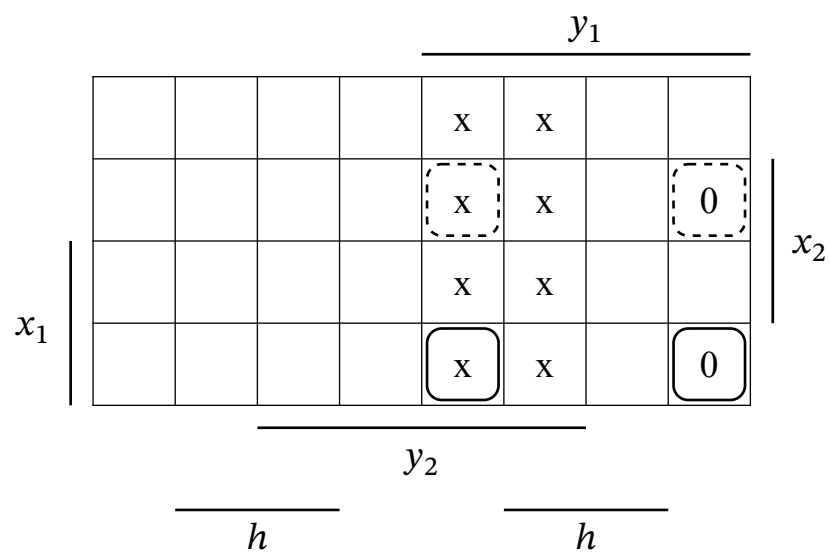


Рисунок 3.7 — Карта Вейче для функции P_2

Минимизация функции P_2 :

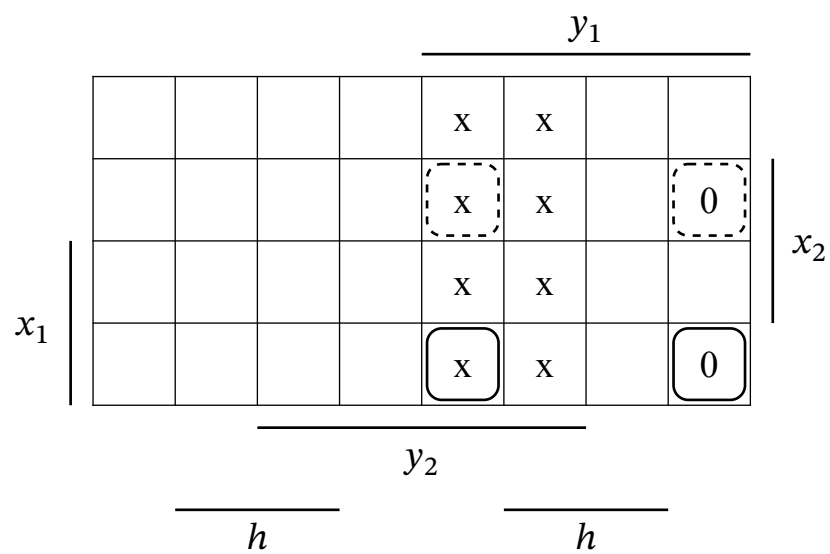


Рисунок 3.8 — Карта Вейче для функции P_2

Минимизировав функцию, получим:

$$P_2 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)$$

Минимизировав функцию, получим:

$$P_2 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)$$

В базисе И, НЕ:

$$P_2 = \overline{(x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)} + \overline{(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)}$$

В базисе И, НЕ:

$$P_2 = \overline{(x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)} + \overline{(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)}$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{2 \cdot 5 + 2 + 5}{2 \cdot 4 + 2 + 5} = \frac{17}{15} = 1,13$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{2 \cdot 5 + 2 + 5}{2 \cdot 4 + 2 + 5} = \frac{17}{15} = 1,13$$

Минимизация функции P_3 :

				y_1			
x_1	1				x	x	1
	1				x	x	1
	1	1	1	1	x	x	1
	1	1	1	1	x	x	1
				y_2			
h				h			

Рисунок 3.9 — Карта Вейче для функции P_3

Минимизация функции P_3 :

				y_1			
x_1	1				x	x	1
	1				x	x	1
	1	1	1	1	x	x	1
	1	1	1	1	x	x	1
				y_2			
h				h			

Рисунок 3.10 — Карта Вейче для функции P_3

Минимизировав функцию, получим:

$$P_3 = \overline{y_2 h} + x_1$$

Минимизировав функцию, получим:

$$P_3 = \overline{y_2 h} + x_1$$

В базисе И, НЕ:

$$P_3 = \overline{y_2 + h} + x_1$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{16 \cdot 5 + 16 + 5}{1 \cdot 2 + 2 + 5} = \frac{101}{9} = 11,22$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{16 \cdot 5 + 16 + 5}{1 \cdot 2 + 2 + 5} = \frac{101}{9} = 11,22$$

Минимизация функции P_4 :

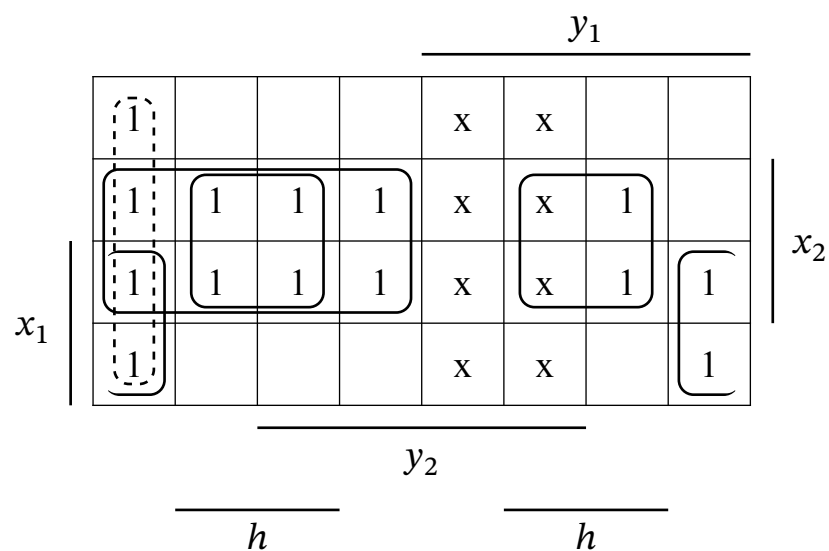


Рисунок 3.11 — Карта Вейче для функции P_4

Минимизация функции P_4 :

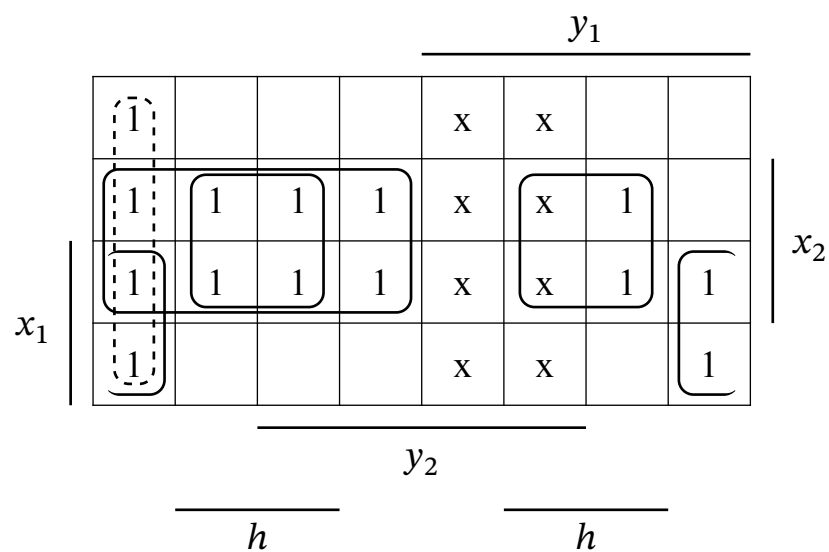


Рисунок 3.12 — Карта Вейче для функции P_4

Минимизировав функцию, получим:

$$P_4 = x_1 \overline{y_2} \overline{h} + x_2 \overline{y_1} + \overline{y_1 y_2} \overline{h} + x_2 h$$

Минимизировав функцию, получим:

$$P_4 = x_1 \overline{y_2} \overline{h} + x_2 \overline{y_1} + \overline{y_1 y_2} \overline{h} + x_2 h$$

В базисе И, НЕ:

$$P_4 = \overline{\overline{x_1} + y_2 + h} + \overline{\overline{x_2} + y_1} + \overline{y_1 + y_2 + h} + \overline{\overline{x_2} + \overline{h}}$$

В базисе И, НЕ:

$$P_4 = \overline{\overline{x_1} + y_2 + h} + \overline{\overline{x_2} + y_1} + \overline{y_1 + y_2 + h} + \overline{\overline{x_2} + \overline{h}}$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{14 \cdot 5 + 14 + 5}{2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 4 + 5} = \frac{89}{19} = 4,68$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{14 \cdot 5 + 14 + 5}{2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 4 + 5} = \frac{89}{19} = 4,68$$

3.3 Логический синтез преобразователя множителя

Преобразователь множителя (ПМ) это устройство, которое преобразовывает диады множителя в соответствии с алгоритмом «В» на 2 разряда. Принцип работы преобразователя описывается таблицей истинности (таблица

Таблица 3.5 — Таблица истинности ПМ

Мт		Перенос	Знак	[Мт] _п		Комментарии
v_1	v_2	p	S	P_1	P_2	
0	0	0	0	0	0	$0 + 0 \rightarrow 0$
0	0	1	0	0	1	$0 + 0 \rightarrow 1$
0	1	0	0	0	1	$1 + 0 \rightarrow 1$
0	1	1	0	1	0	$1 + 0 \rightarrow 2$
1	0	0	1	1	0	$2 + 1 \rightarrow -2$
1	0	1	1	0	1	$2 + 1 \rightarrow -1$
1	1	0	1	0	1	$3 + 1 \rightarrow -1$
1	1	1	0	0	0	$3 + 1 \rightarrow 0$

Таблица 3.6 — Таблица истинности ПМ

Мт		Перенос	Знак	[Мт] _п		Комментарии
v_1	v_2	p	S	P_1	P_2	
0	0	0	0	0	0	$0 + 0 \rightarrow 0$
0	0	1	0	0	1	$0 + 0 \rightarrow 1$
0	1	0	0	0	1	$1 + 0 \rightarrow 1$
0	1	1	0	1	0	$1 + 0 \rightarrow 2$
1	0	0	1	1	0	$2 + 1 \rightarrow -2$
1	0	1	1	0	1	$2 + 1 \rightarrow -1$
1	1	0	1	0	1	$3 + 1 \rightarrow -1$
1	1	1	0	0	0	$3 + 1 \rightarrow 0$

Минимизация выходных функций S , P_1 и P_2 представлена ниже.

Минимизация функции знака S :

		$v_2 p$			
		00	01	11	10
v_1	0				
	1	1	1		1

Рисунок 3.13 — Карта Карно для функции S

Минимизировав функцию, получим:

$$S = \overline{v_1}p + \overline{v_2}p$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{3 \cdot 3 + 3 + 3}{2 \cdot 2 + 2 + 3} = \frac{15}{9} = 1,67$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{3 \cdot 3 + 3 + 3}{2 \cdot 2 + 2 + 3} = \frac{15}{9} = 1,67$$

Минимизация функции P_1 :

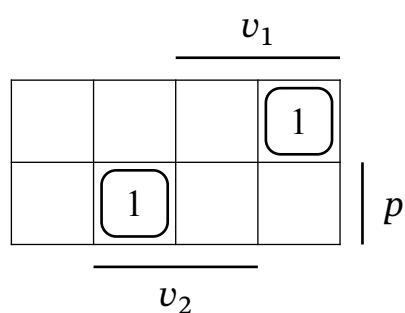


Рисунок 3.14 — Карта Вейче для функции P_1

Минимизация функции P_1 :

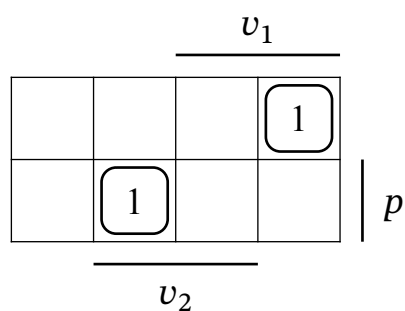


Рисунок 3.15 — Карта Вейче для функции P_1

Минимизировав функцию, получим:

$$P_1 = v_1 \overline{v_2} \overline{p} + \overline{v_1} v_2 p$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{2 \cdot 3 + 2 + 3}{2 \cdot 3 + 2 + 3} = \frac{11}{11} = 1$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{2 \cdot 3 + 2 + 3}{2 \cdot 3 + 2 + 3} = \frac{11}{11} = 1$$

Минимизация функции P_2 :

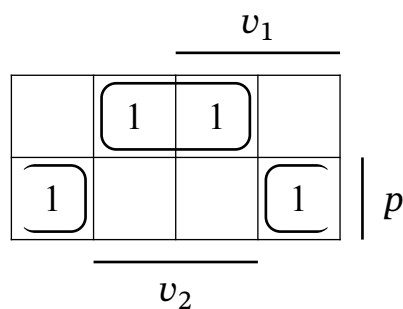


Рисунок 3.16 — Карта Вейче для функции P_2

Минимизировав функцию, получим:

$$P_2 = v_2 \bar{p} + \bar{v}_2 p$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{4 \cdot 3 + 4 + 3}{2 \cdot 2 + 2 + 3} = \frac{19}{9} = 2,11$$

Эффективность минимизации:

$$K = \frac{4 \cdot 3 + 4 + 3}{2 \cdot 2 + 2 + 3} = \frac{19}{9} = 2,11$$

4 СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ

Функции от пяти переменных (как в случае нашего ОЧС) целесообразно реализовывать на мультиплексорах с восемью информационными и тремя адресными входами. Для реализации трех выходов ОЧС (Π, S_1, S_2) потребуется три таких мультиплексора.

Выберем в качестве адресных переменных a_1, a_2 и b_1 . Тогда число групп с одинаковыми значениями этих переменных будет равно восьми, а функции для информационных входов $D_0 \dots D_7$ будут зависеть от оставшихся переменных b_2 и p .

Таблица истинности для синтеза функций ОЧС на мультиплексорах приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Таблица истинности для синтеза ОЧС на мультиплексорах

a_1	a_2	b_1	b_2	p	Π	Функция	S_1	Функция	S_2	Функция
0	0	0	0	0	0	0	1	$\bar{p}$	0	p
			0	1	0		0		1	
			1	0	x		x		x	
			1	1	x		x		x	
0	0	1	0	0	x	0	x	p	x	0
			0	1	x		x		x	
			1	0	0		0		0	
			1	1	0		1		0	
0	1	0	0	0	1	1	1	$\bar{p}$	1	$\bar{p}$
			0	1	1		0		0	
			1	0	x		x		x	
			1	1	x		x		x	
0	1	1	0	0	x	p	x	p	x	1
			0	1	x		x		x	
			1	0	0		0		1	
			1	1	1		1		1	
1	0	0	0	0	0	p	0	p	1	1
			0	1	1		1		1	
			1	0	x		x		x	
			1	1	x		x		x	
1	0	1	0	0	x	0	x	$\bar{p}$	x	p
			0	1	x		x		x	
			1	0	0		1		0	
			1	1	0		0		1	
1	1	0	0	0	0	0	0	p	0	0
			0	1	0		1		0	
			1	0	x		x		x	
			1	1	x		x		x	
1	1	1	0	0	x	0	x	$\bar{p}$	x	$\bar{p}$
			0	1	x		x		x	
			1	0	0		1		1	
			1	1	0		0		0	

Использование мультиплексоров в качестве универсальных логических модулей позволяет существенно упростить аппаратную реализацию ОЧС.

Высокая эффективность данного решения обусловлена тем, что функции на информационных входах сводятся к константам или подачи сигнала переноса, что исключает необходимость в дополнительных логических элементах.

Функциональная схема ОЧС на основе мультиплексоров представлена в приложении .

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Луцик, Ю. А. Учебное пособие по курсу «Арифметические и логические основы вычислительной техники» / Ю. А. Луцик, И. В. Лукьянова. – Минск : БГУИР, 2014. – 76 с.
- [2] СТП 01–2024. Дипломные проекты (работы). Общие требования. – Минск : БГУИР, 2024. – 178 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Операция

$$C_0 * C_0$$

В данном приложении представлена таблица поиска простых импликант первого этапа алгоритма Рота.

Таблица 1.1 — Результат операции $C_0 * C_0$

$C_i * C_j$	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	----															
0100	y000	----														
01001	0100y	----														
01010	010y0	----														
01011	010y1	0101y	----													
01101	01y01		----													
10000	y0000				----											
10100					10y00	----										
11000	y1000				1y000	----										
11001	y1001					1100y	----									
11010		y1010				110y0	----									
11011		y1011				110y1	0101y	----								
11100					1y100	1y00		----								
11101			y1101			11y01	1110y	----								
00110								----								
00111								0011y	----							
01110		01y10						0y110	----							
01111		01y11	011y1					0y111	0111y	----						
10110					101y0			y0110			----					
10111								y0111	1011y	----						
11110							11y10	111y0		y1110	1y110	----				
11111							11y11	111y1		y1111	1y111	1111y	----			
A1	0x000	0100x	0101x	x10x	1100x	1101x	1110x	0011x	0x110	0111x	1011x	x1111	1x111	1111x		
	x0000	010x0	01010	01x01	110x0	11x01	111x0	x0110	x0111	11110	1x110					
	x1000	01001	01x10	011x0	11x00	11x01	111x0	x0110								

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Операция

$$C_1 * C_1$$

В данном приложении представлена матрица второй итерации умножения кубов по алгоритму Рота.

Таблица 2.1 — Результат операции $C_1 * C_1$

$C_1 * C_1$	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0x000--																
x0000000---																
0100k00y0000---																
010x000y00000000---																
x100000y00000000000---																
010x100y 0100100y00y---																
01x0100y 0100100y00y001---																
x100100y 0100100y00y001001---																
0100k0y0 010y00100y00010y10y1---																
x10000y0 010y00100y001y 01010---																
01x0100y0 010y00100y001y 01000010---																
x1011 010y101y 010010y10y10x100y01y---																
01x11 010y101y 01001x010y100100y0y011---																
x1101 01y01 01y01101y01 011y1---																
011x1 01y01 01y01101y01y11 0110y01101101---																
10x000000 1y000 ----																
1x00000y00y0000000 1100y 110y0 10000---																
1x100 10y00 11y00 1110y 10100y00---																
101x0 10y00 10100y00100---																
1100k00y00y0000y00y010011001 110y0 110y1 11y01 1y00000y00 ----																
110x000y00y000k0000 110y0100y001001y 1y00000y00 11000---																
11x0000y00y00000000 1100y 110y0 1110y 1yx0000010y100000000---																
110x1 y1001 110y0x10010y101101y 110y1011y01 1100y 110010k100y---																

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Операция

$$C_2 * C_2$$

В данном приложении представлена матрица третьей итерации умножения кубов по алгоритму Рота.

Таблица 3.1 — Результат операции $C_2 * C_2$

Ci* Cj	xx000	xx010	xx100	xx110	xx001	xx011	xx101	xx111	xx000	xx010	xx011	xx100	xx101	xx110	xx111	xx000	xx010	xx011	xx100	xx101	xx110	xx111	xx000	xx010	xx011	xx100	xx101	xx110	xx111
xx000	----																												
010xx	01000	----																											
x100x	x1000	0100x	----																										
x10x0	x1000	010x0	x1000	----																									
01xx0	0100y	010x0	01000	010xy	----																								
x10xk	x100y	010xk	x100k	x10xy	010x1	----																							
x1x0k	x100y	0100k	x100k	x100y	01x0k	x1001	----																						
x101x	x10y0	0101x	x10yx	x1010	0101k	x101k	x10y1	----																					
01x10	010y0	0101x	010yx	01010	01x10	01010	01xy0	0101x	----																				
x1x10	x10y0	01010	x10y0	x1010	01x1x	x101y	x1010	01x10	----																				
x1x11	0101k	x10yk	x101y	01x1k	x101k	x1xyk	x1010	01x1k	x1x1y	----																			
x11x1	01yxk	x1y01	011xk	x1yxk	x110k	x1y10	0111k	x111x	x1111	----																			
1xx00	x000y	1000	1000	1000	1100y	11x0y	110y0	11xy0	1110y	----																			
1x1x0	xy00	11y00	11yx0	1110y	11y10	1110	1110	1111y	11xy	1x100	----																		
110xx	1100y	10xx	1100x	110x0	110x1	1100	1101x	101x	11010	1101	111yx	11000	11yx0	----															
11x0x	1100y	100x	1100x	1100y	1x01	1100	11x01	110yx	11xy0	11xy	1110	11x00	1100	1100x	----														
11xx0	1100y	10x0	11000	110x0	110xy	11x0y	11010	11x10	11x10	11x1y	11xy	11x00	11x0	110x0	11x00	----													
11xx1	1100y	10x1	1100	110xy	1xx1	110x	11x01	1101y	11x11	11x1y	11x11	11x1	11x0y	11xy	110x1	11x01	11xxy	----											
11x1x	110y0	0101x	110yx	01010	01x11	1101	11xy	1101x	11x11	11x10	11x11	11111	11xy0	1110	1101x	11xy	11x10	11x11	----										
111xx	11y00	11y0x	11yx0	111x1	11yx1	1110	111y	111x1	1110	1111	111x	11100	11x0	11yxx	1110x	111x0	111x1	1111x	----										
0x11x	01y1x	01y10	01110	01y10	0111y	01y1x	0111x	01110	01110	01111	yx110	y1110	y111y	111xy	111x	----													
x011x			0y111			0y11x	xy110	xy111	ky111	01y0	01110	1y110	1y111	1y11x	1y11x	0011x	----												
xx110	01y10	x1y10	0111y	x1y10	01110	x1110	x111x	x111y	1x1y0	x110	11y10	11y0	01110	1111y	11110	11110	x110	0110	----										

Продолжение таблицы 3.1

Ci*Ci	000	010	100	101	110	111	001	011	101	110	111	000	010	100	101	110	111	001	011	101	110	111	000	010	100	101	110	111
xx111	01y11			0111k1y1k11yk1y110111k111y111k1111			1x11y11y1111y1111y1111111111110x11k011kx11y	----																				
x111x	01y1x	x1y10		0111k1y1k11yk1y1x0111x1110k111k111111y0111011y1x111y111101111111x111x0111xy11x1110k1111	----																							
1x11x			11y10	111111y1111y1111y1x111x1111011111111111x1y0x11011y1x111y111101111111x111x1111xy11x1011x1101x1111111x	----																							
A3	x10xx	x10xx	x10xx	1xxk1xxk1xxk1x1x1x1x1x								11xxx11xxx11xxx											xx11x	xx11x	xx11x			